

MATERIALES VOLUMETRICOS.

Objetivo general

Reconocer la precisión de los tubos graduados en la medición de un volumen determinado.

Objetivos específicos

- Identificar las diferencias en la medición de 10 ml usando tubos de 15 ml y 50 ml.
- Relacionar los valores experimentales con el volumen teórico mediante el porcentaje de error.

INTRODUCCION

En el laboratorio es fundamental medir volúmenes de líquidos con precisión utilizando material volumétrico adecuado. Entre estos se encuentran los tubos graduados o probetas, los cuales permiten determinar el volumen de una sustancia líquida mediante una escala graduada.

El material volumétrico de calidad está calibrado para medir volúmenes con niveles específicos de exactitud. Se suelen clasificar según la tolerancia en torno al volumen real que miden de acuerdo a normas internacionales (González, 2021).

La precisión de una medición depende del instrumento utilizado y de su capacidad. Generalmente, los recipientes de menor volumen permiten realizar mediciones más exactas cuando se trabajan volúmenes pequeños, ya que su escala es más detallada.

Para evaluar la exactitud de una medición se utiliza el porcentaje de error, el cual compara el valor experimental obtenido en el laboratorio con el valor teórico esperado. Este se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Error} = (\text{valor teórico} - \text{valor experimental}) / \text{valor teórico} \times 100$$

El cálculo del porcentaje de error permite analizar qué tan cercana fue la medición realizada respecto al valor esperado y determinar la precisión del instrumento utilizado.

JUSTIFICACION.

Hacer esta práctica es súper importante porque en el laboratorio no podemos medir al ojo. Como futuros profesionales, necesitamos saber que no todos los instrumentos miden igual; por ejemplo, no es lo mismo usar un vaso de precipitados que una probeta o una pipeta si lo que buscamos es exactitud.

Esta práctica se justifica porque nos ayuda a entender el error: Al calcular el porcentaje de error, nos damos cuenta del fallo de nosotros mismos (por ejemplo, al leer mal el menisco) o qué tanto influye la limitación del propio instrumento. También para Asegurar resultados, puesto que, si no sabemos medir bien desde el principio, todo el experimento que hagamos después va a estar mal. Dominar el material volumétrico es la base para que cualquier análisis químico sea confiable y se pueda repetir con éxito.

Procedimiento

1. Se tomaron tubos graduados de 15 ml y 50 ml.
2. Cada tubo se colocó en la balanza y se taró para eliminar el peso del recipiente.
3. Se agregaron aproximadamente 10 ml de agua en cada tubo.
4. Se registró la masa obtenida en la balanza realizando tres mediciones para cada tubo.

5. Posteriormente se calculó el promedio de las mediciones para cada tubo.

6. Finalmente, se determinó el porcentaje de error comparando el valor experimental con el volumen teórico de 10 ml.

Resultados

	TUBO 15 ML	TUBO 50 ML
N1	10.0090 ml	9.4911 ml
N2	9.9839 ml	9.6383 ml
N3	9.8917 ml	9.6861 ml

Promedio tubo de 15 ml

$$M = \frac{N1+N2+N3}{3}$$

$$M = \frac{10.0090+9.9839+9.8917}{3}$$

$$M = 9.962$$

%Error de N1

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-10.0090}{30} * 100$$

$$\%Error = 0.09\%$$

%Error de N2

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-9.9839}{30} * 100$$

$$\%Error = 0.161\%$$

%Error de N3

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-9.8917}{vt} * 100$$

$$\%Error = 1.083\%$$

Promedio tubo de 50 ml

$$M = \frac{N1+N2+N3}{3}$$

$$M = \frac{9.4911+9.6383+9.6861}{3}$$

$$M = 9.61$$

%Error de N1

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-9.4911}{30} * 100$$

$$\%Error = 5.09\%$$

%Error de N2

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-9.6383}{30} * 100$$

$$\%Error = 3.617\%$$

%Error de N3

$$\%Error = \frac{vt-vexp}{vt} * 100$$

$$\%Error = \frac{10-9.6861}{30} * 100$$

$$\%Error = 3.139\%$$

Análisis de resultados

A partir de las mediciones realizadas con los tubos graduados de 15 ml y 50 ml se obtuvieron tres valores experimentales para cada uno. Posteriormente, se calculó el promedio de las mediciones con el fin de obtener un valor representativo del volumen medido en cada tubo.

En el tubo de 15 ml se obtuvieron valores experimentales de 10.0090 ml, 9.9839 ml y 9.8917 ml, con porcentajes de error de 0.09 %, 0.161 % y 1.083 %, respectivamente. El promedio de estas mediciones fue cercano al volumen teórico de 10 ml, lo que indica una mayor precisión en la medición.

Por otro lado, en el tubo de 50 ml los valores obtenidos fueron 9.4911 ml, 9.6383 ml y 9.6861 ml, con porcentajes de error de 5.089 %, 3.617 % y 3.139 %. Estos errores son mayores en comparación con los obtenidos en el tubo de 15 ml, lo que muestra que este instrumento presenta menor precisión al medir volúmenes pequeños.

En general, los resultados muestran que el tubo de 15 ml presenta menor porcentaje de error y mayor precisión, mientras que el tubo de 50 ml presenta mayores desviaciones respecto al volumen teórico.

Conclusión

A partir de los resultados obtenidos se concluye que el tubo graduado de 15 ml presentó mayor precisión en la medición de 10 ml, ya que mostró porcentajes de error menores en comparación con el tubo de 50 ml. Esto demuestra que los instrumentos de menor capacidad permiten realizar

mediciones más exactas cuando se trabajan volúmenes pequeños. Además, el cálculo del promedio y del porcentaje de error permitió evaluar la exactitud de las mediciones y comparar la precisión de los instrumentos utilizados

Preguntas

1. ¿Qué es un material volumétrico y cuál es la diferencia entre ellos?

El material volumétrico es el conjunto de instrumentos de laboratorio diseñados para medir volúmenes de líquidos con determinado grado de exactitud y precisión. Estos materiales están calibrados y poseen una escala graduada que permite leer el volumen contenido.

Se compararon tubos graduados de 15 mL y 50 mL, observándose que el tubo de menor capacidad (15mL) presenta una escala más precisa, a diferencia de los tubos de mayor capacidad que no tienen tanta precisión, lo que permite realizar mediciones más precisas cuando se trabaja con volúmenes pequeños como 10 mL.

2. ¿Hay diferencia entre los valores teórico/experimental? Si existe ¿A qué crees que se debe esta diferencia?

Sí, existe diferencia entre el valor teórico (10 mL) y los valores experimentales obtenidos, tanto en el tubo de 15 mL como en el de 50 mL. Esta diferencia se evidencia en los porcentajes de error calculados durante la práctica.

El tubo de 50 mL, cuya escala no está diseñada para medir con alta

precisión volúmenes pequeños esto quiere decir que hay limitaciones con el instrumento.

Las pequeñas pérdidas o variaciones durante la manipulación del líquido influyeron a la hora de la medición.

3. Compare las diferentes medidas e indique cual material volumétrico tiene mayor exactitud y precisión.

El tubo de 15 mL presentó valores experimentales muy cercanos al valor teórico de 10 mL, con porcentajes de error bajos* (0.090 %, 0.161 % y 1.083 %).

El tubo de 50 mL mostró valores más alejados del volumen teórico, con porcentajes de error mayores* (5.089 %, 3.617 % y 3.139 %).

Bibliografía.

- **González, A. (2021, 19 de julio).**
Material volumétrico. Lifeder.
<https://www.lifeder.com/material-volumetrico/>
- **Productos de Laboratorio. (s. f.).**
Precisión esencial: el manejo del material volumétrico y el arte del menisco.
<https://productosdelaboratorio.com/blogs/noticias/lectura-de-menisco-manejo-material-volumetrico-etc>